

Una sucesión puede pensarse como una lista de nros escritos en orden definido: $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$
 donde a_1 es el 1er término
 a_2 es el 2do término

a_n es el n-ésimo término o término general

Ahora bien, como para c/ entero positivo, hay un nro correspondiente a_n , podemos definir una sucesión de la sig forma

Definición: Una sucesión infinita (o sucesión) de nros es una función cuyo dominio es el conjunto de enteros mayores o iguales que un entero n_0

En gual $n_0 = 1$ y $\therefore \text{Dom} = \mathbb{N}$, la variable independiente se la llama n , y al valor correspondiente a "n" se lo escribe $a(n)$ o bien a_n

Ej. Se puede especificar una sucesión dando suficientes términos iniciales para establecer un patrón, como por ej:

$$4, 8, 12, 16, 20, \dots$$

o mediante una fórmula explícita del término enésimo, como por ej: $a_n = 4n \quad n \geq 1$

o mediante una fórmula de recurrencia, como puede ser

$$a_1 = 4 \quad a_{n+1} = a_n + 4 \quad n \geq 1$$

Obsérvese que c/u de los ejemplos describen la misma sucesión.

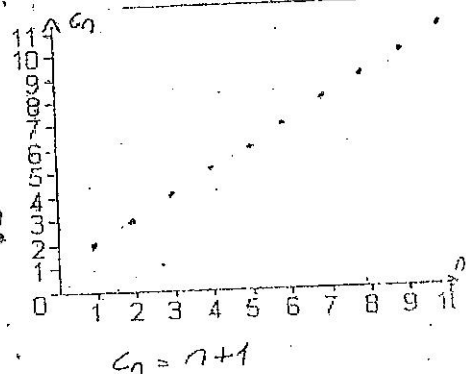
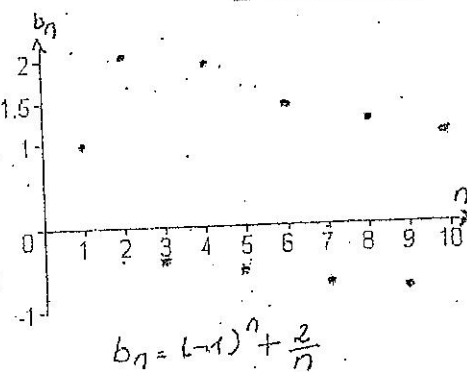
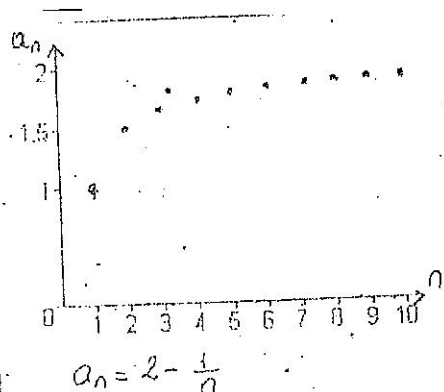
Nota: Para indicar que a_n es el término gual de una sucesión escribiremos $\{a_n\}$ o bien (a_n)

Ejemplos: $a_n = 2 - \frac{1}{n} \quad n \geq 1$; cuyos 1er términos son: $1, \frac{3}{2}, \frac{5}{3}, \frac{7}{4}, \frac{9}{5}, \dots$

$b_n = (-1)^n + \frac{2}{n}$; siendo los 1er términos: $1, 2, -\frac{1}{3}, \frac{3}{2}, -\frac{3}{5}, \frac{4}{3}, \dots$

$c_n = n + 1$; que tiene como 1er términos: $2, 3, 4, 5, 6, \dots$

Una sucesión puede visualizarse graficando sus términos en sistema de ejes, consistiendo su gráfica en pto's aislados: (n, a_n)



Si observamos la gráfica de la sucesión a_n , pareciera que los términos se acercan a 2 cuando n crece indefinidamente. Esto lo indicamos diciendo que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$.

También podemos ver que a medida que n aumenta, los valores de c_n también aumentan, esto lo resumimos diciendo $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \infty$.

En cambio cuando n crece indefinidamente los valores de b_n no se aproximan a ningún número (varían entre valores cerca de 1 y cerca de -1).

Basándonos en las definiciones de límite de función podemos dar las siguientes para límite de sucesión.

Definición: Una sucesión (a_n) tiene límite L y se simboliza:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0: \exists M > 0 / \forall n > M (n \in \mathbb{N}) \Rightarrow |a_n - L| < \varepsilon.$$

Es decir, que podemos conseguir que los términos a_n se acerquen a L tanto como queramos al hacer n (n enteros positivos) lo suficientemente grande.

Nota: Si existe el límite finito se dice que la sucesión converge a L (o que es convergente). Si esto no sucede, se dice que la sucesión es divergente.

Definición: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty \Leftrightarrow \forall k > 0: \exists M > 0 / \forall n > M \Rightarrow a_n > k$
($n \in \mathbb{N}$)

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty \Leftrightarrow \forall k < 0: \exists M > 0 / \forall n > M \Rightarrow a_n < k$
($n \in \mathbb{N}$)

Si comparamos con las definiciones dadas para límite de funciones vemos que la única diferencia es que tomamos n entero positivo.

Ej. Probar que a) $\lim_{n \rightarrow \infty} 2 - \frac{1}{n} = 2$ b) $\lim_{n \rightarrow \infty} n+1 = \infty$

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{1}{n}\right) = 2 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0: \exists M > 0 / \forall n > M \Rightarrow \left|2 - \frac{1}{n} - 2\right| < \varepsilon$

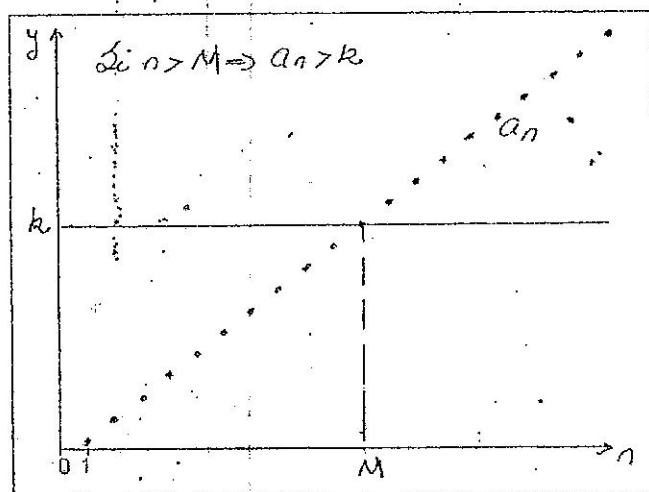
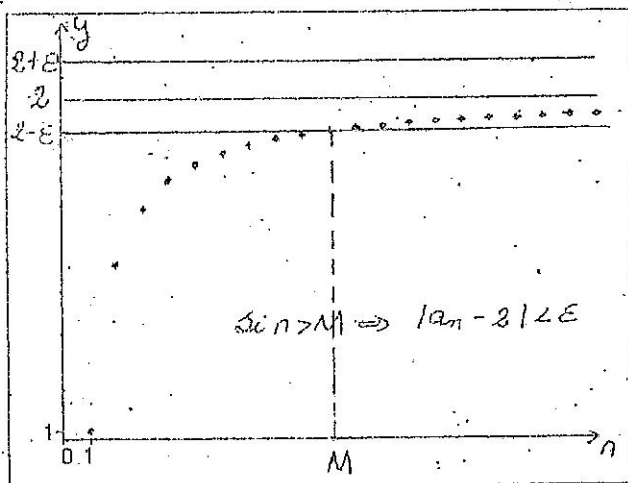
$\therefore \left|2 - \frac{1}{n} - 2\right| < \varepsilon \Rightarrow \left|-\frac{1}{n}\right| = \left|\frac{1}{n}\right| = \frac{1}{n} < \varepsilon$ (pues $n \in \mathbb{N}$)

$\Rightarrow n > \frac{1}{\varepsilon} \therefore \boxed{\exists M = \frac{1}{\varepsilon}}$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = \infty \Leftrightarrow \forall k > 0: \exists M > 0 / \forall n > M \Rightarrow n+1 > k$

$\therefore n+1 > k \Rightarrow n > k-1 \therefore \boxed{\exists M = k-1}$

Continuación se muestra la interpretación gráfica en



Las propiedades vistas para límite de funciones se cumplen para límite de sucesiones

Propiedades

Sean (a_n) y (b_n) sucesiones convergentes y k una cte. Entonces:

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} k = k$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} k a_n = k \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \pm b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$

d) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$

e) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n}$ si $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \neq 0$

La propiedad del emparejamiento (Sandwich) se puede adaptar de la sig forma:

Sean (a_n) y (b_n) sucesiones que convergen a L y tal que $a_n = c_n \leq b_n \quad \forall n \geq n_0$ (siendo n_0 un entero fijo) $\Rightarrow (c_n)$ converge a L

Ej. Calcular los sig límites a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos^5 n}{n^2}$ b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7n^2 + 1 + n^3}{5n + 2 - n^2}$

a) Utilizamos la propiedad del emparejamiento

$$-1 \leq \cos n \leq 1 \Rightarrow -1 \leq \cos^5 n \leq 1 \Rightarrow -\frac{1}{n^2} \leq \frac{\cos^5 n}{n^2} \leq \frac{1}{n^2} \quad \forall n \geq 1$$

y como $\lim_{n \rightarrow \infty} -\frac{1}{n^2} = 0$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$, es decir que las

sucesiones $(-\frac{1}{n^2})$ y $(\frac{1}{n^2})$ convergen a 0 $\Rightarrow$ la sucesión

$$\left(\frac{\cos^5 n}{n^2}\right) \text{ converge a } 0 \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos^5 n}{n^2} = 0$$

b) Dividimos numerador y denominador por la mayor potencia del denominador, en este caso: n^2 (usamos el mismo método que para límite de función y $x \rightarrow \infty$)

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7n^2 + 1 + n^3}{5n + 2 - n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7 + \frac{1}{n^2} + n}{\frac{5}{n} + \frac{2}{n^2} - 1} = \frac{\infty}{-1} = -\infty$$

Nota: Observar que si bien en este último límite, numerador y denominador tienden a ∞ cuando $n \rightarrow \infty$, no es posible aplicar la regla de L'Hopital, pues ésta solo se aplica a funciones de variable real, y una sucesión es una función de variable entera.

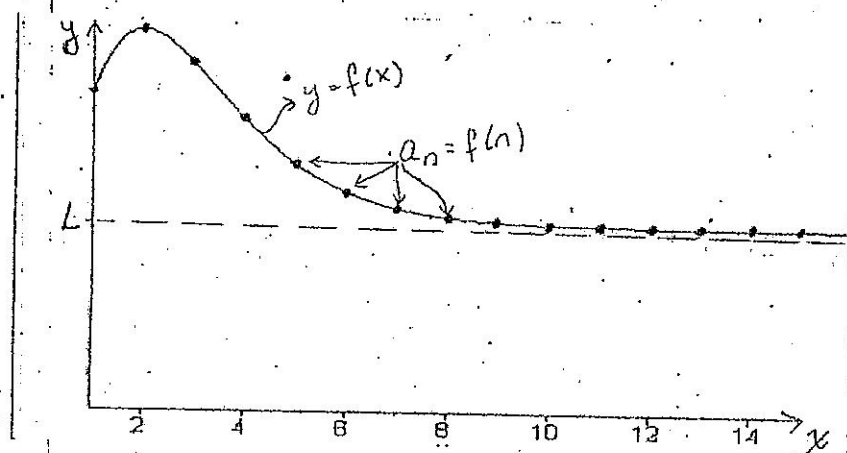
Pero se puede establecer una vinculación entre límite de función y límite de Sucesión, mediante el siguiente teorema:

Teorema 1 (su demostración)

Si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ (f es una función) y $f(n) = a_n$ cuando n es entero $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ (también vale el teorema para límite infinito)

Nota: Podemos ver la interpretación en el siguiente gráfico. Este teorema nos dice que si la función tiene límite L , entonces la sucesión correspondiente también tiene límite L .

Si $f(x) \rightarrow L$
 $\Rightarrow a_n \rightarrow L$



Ej. Calcule a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7n^2 + 1 + n^3}{5n + 2 - n^2}$; b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^2}$

a) Es el mismo límite que el calculado anteriormente, pero ahora aplicamos el teorema recién visto.

Tomamos $f(x) = \frac{7x^2 + 1 + x^3}{5x + 2 - x^2}$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^2 + 1 + x^3}{5x + 2 - x^2} \rightarrow \infty \quad \textcircled{1} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{14x + 3x^2}{5 - 2x} \rightarrow \infty \quad \textcircled{2} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{14 + 6x}{-2} = -\infty$$

En ① y ② aplicamos la regla de L'Hopital

∴ por el teorema concluimos que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7n^2 + 1 + n^3}{5n + 2 - n^2} = -\infty$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^2} \rightarrow \frac{\infty}{\infty}$

∴ $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^2} \xrightarrow[\text{aplicamos l'Hôpital}]{\infty/\infty} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2x^2} = 0$

∴ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^2} = 0$

Para sucesiones con signo variable es útil tener el siguiente resultado.

Teorema 2 Si $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

a) $\Rightarrow$ La demostración se basa en la propiedad del emparejamiento

Sabemos que $-|a_n| \leq a_n \leq |a_n| \quad \forall n$

y como vale $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} -|a_n| = 0$

∴ $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ b) ~~se~~ Demostrar

Ejemplo Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n$ siendo $a \in \mathbb{R}$

1) Si $a = 0$; $\lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$

2) Si $a = 1$; $\lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$

3) Si $a = -1$; $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n$ no existe

4) Si $-1 < a < 1$; definimos $f(x) = |a|^x$ que es la función exponencial gen, cuyo gráfico se muestra pero el caso $-1 < a < 1 \Leftrightarrow |a| < 1$

y ∴ podemos ver que $\lim_{x \rightarrow \infty} |a|^x = 0$

∴ por el teorema 1 vale que $\lim_{n \rightarrow \infty} |a|^n = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a^n| = 0$

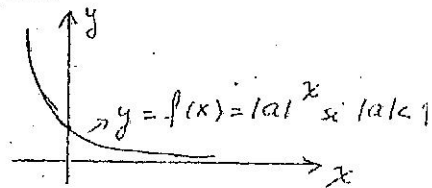
y por el teorema 2, tenemos que $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0$

5) Si $a > 1$; considerando la gráfica de la función exponencial, es fácil ver que $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = \infty$

6) Si $a < -1$; $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n |a|^n$ (donde $|a| > 1$)

y utilizando el resultado 5, podemos ver que el límite no existe (los valores de a^n crecen o decrecen indefinidamente)

Resumiendo podemos decir que :



$$\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = \begin{cases} 0 & \text{si } -1 < a < 1 \\ 1 & \text{si } a = 1 \end{cases}$$

diverge para cualquier otro valor de a

A continuación vamos a definir monotonía para sucesiones

Definición: Una sucesión (a_n) se llama creciente si $\forall n \ a_n < a_{n+1}$ y una sucesión se llama decreciente si $\forall n \ a_n > a_{n+1}$. Una sucesión es monótona si es creciente o decreciente

Nota: Si (a_n) es creciente $a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_n < \dots$ y se verifica que $|a_n - a_{n+1}| < 0$

Si (a_n) es decreciente $a_1 > a_2 > a_3 > \dots > a_n > \dots$ y se verifica por $|a_n - a_{n+1}| > 0$

∴ para determinar la monotonía de una sucesión hacemos la diferencia entre a_n y a_{n+1} y la comparamos con 0, si es mayor es decreciente, si es menor es creciente.

Ej: Determinar la monotonía de la sucesión cuyo término n -ésimo es $a_n = \frac{n+5}{n+3} \quad n \geq 1$

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \frac{(n+1)+5}{(n+1)+3} = \frac{n+6}{n+4} \quad \therefore a_n - a_{n+1} = \frac{n+5}{n+3} - \frac{n+6}{n+4} = \\ &= \frac{(n+5)(n+4) - (n+6)(n+3)}{(n+3)(n+4)} = \frac{n^2 + 9n + 20 - n^2 - 9n - 18}{(n+3)(n+4)} = \\ &= \frac{2}{(n+3)(n+4)} > 0 \quad (\text{pues } n \in \mathbb{N} \Rightarrow (n+3)(n+4) > 0) \end{aligned}$$

∴ $a_n - a_{n+1} > 0 \Rightarrow a_n > a_{n+1}$ y ∴ la sucesión es decreciente

Nota: Otra forma de hacerlo es considerar la función $f(x) = \frac{x+5}{x+3}$ y a través de la derivada probar que es decreciente $\forall x \geq 1$ (debería ser que $f'(x) < 0 \quad \forall x \geq 1$)

Definición: Una sucesión (a_n) es acotada si la imagen de la sucesión es acotada, es decir si $\exists M$ y m / $m \leq a_n \leq M \quad \forall n$

Nota 1: Observar que es la misma definición que para funciones acotadas

Nota 2: Si $\exists M$, decimos que esto es acotado superiormente
Si $\exists m$, decimos que esto es acotado inferiormente

Nota 3: Si (a_n) es creciente por ① (a_n) estará acotado inferior

y si (a_n) es decreciente por ② (a_n) estará acotado superiormente

Ejemplo: Determinar si la sucesión $\left(\frac{n+5}{n+3}\right)_{n \geq 1}$ es acotada

Del ejemplo anterior sabemos que (a_n) es decreciente $\therefore$ esto acotado superiormente.

Además $n+3 > 0 \wedge n+5 > 0$ (pues $n \in \mathbb{N}$) $\therefore \frac{n+5}{n+3} > 0$

por lo que $a_n > 0 \therefore$ está acotado inferiormente

$\therefore$ podemos concluir que (a_n) es acotada.

Las sucesiones monótonas y acotadas son importantes como vemos en el siguiente teorema

Teorema de las Sucesiones monótonas

Todo sucesión (a_n) monótona y acotada es convergente

Nota 1: La acotación es una condición necesaria para la convergencia, es decir que si (a_n) no es acotada $\Rightarrow (a_n)$ no es convergente.

Es fácil darse cuenta de la validez de este resultado, pues si (a_n) no es acotada significa que los valores de la sucesión crecen o decrecen indefinidamente, por lo tanto no pueden aproximarse a ningún número finito y como consecuencia no tiene límite finito, es decir no es convergente.

Nota 2: La sucesión (a_n) puede ser monótona como es el caso de $a_n = n+1$ (que es creciente) sin embargo no es convergente como hemos probado oportunamente

Ejemplo: Determinamos que $a_n = \frac{n+5}{n+3}$ es monótona y acotada y como consecuencia por el teorema de sucesiones monótonas es convergente.

Ejemplo: Se puede probar (no lo vamos a hacer porque es un poco largo) que la sucesión $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ es monótona y acotada, por lo que deducimos que es convergente, aunque no sepamos cuál es el valor del límite pues si $n \rightarrow \infty \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow 1^\infty$

que es una indeterminación

Se puede probar (no lo vamos a hacer) que $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$

Series infinitas

Hasta ahora, la palabra suma ha sido definida sólo para la adición de un número finito de términos. Es decir que por ejemplo la "suma infinita" $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \dots$ no tiene significado

para nosotros. Empezaremos dando un nombre a sumas infinitas

Definición: Se llama serie infinita, o simplemente serie a la

suma $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_n + \dots$ y la denotaremos como

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \text{o} \quad \sum a_n$$

Con esta notación el ejemplo dado anteriormente, lo podríamos expresar como $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ que se llama serie

Ahora como asignar significado a esta suma? Empecemos sumando los dos, los términos y luego vamos introduciendo de a uno, es decir vamos formando sumas parciales

$$S_1 = a_1 = 1$$

$$S_2 = a_1 + a_2 = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} = 2 - \frac{1}{2}$$

$$\frac{3}{2} + \frac{1}{4} = \frac{6+1}{4} = \frac{7}{4}$$

$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 2 - \frac{1}{4} = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$S_4 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 2 - \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = 2 - \frac{1}{8} = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^3$$

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

Podemos decir que las sumas parciales forman una sucesión cuyo enésimo término es $S_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$

Esta sucesión converge a 2 pues $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 - \frac{1}{2^{n-1}} = 2$

Entonces decimos que la serie tiene suma igual a 2

Definición: Dada la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, se denotará mediante el símbolo S_n a la n -ésima suma parcial $S_n = \sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$

Si la sucesión (S_n) es convergente a L , entonces decimos que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge y que su suma es L y escribiremos

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n = L$$

Si la sucesión de sumas parciales de la serie no converge, decimos que la serie diverge

En nuestro ejemplo $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 2$

lo cual significa que si se suma una cantidad suficiente de términos de la serie, nos podemos acercar a todo lo que queramos a 2

Un ejemplo importante de serie es la serie geométrica

Serie Geométrica

Son series de la forma $a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} a \cdot r^{n-1}$ ①
donde a y r son n° reales fijos y $a \neq 0$. El $n^\circ r$ recibe el nombre de razón y puede ser positivo o negativo.

Ej. La serie con la que venimos trabajando $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ es una serie geométrica con $a=1$ y $r=\frac{1}{2}$ ②

Ej. $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \dots + \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1} + \dots$ es una serie geométrica

cuya razón $r = -\frac{1}{3}$ ③

Tratemos de calcular la suma de las series geométricas

Si $r=1$, la n -ésima suma parcial de ① es

$$S_n = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} = na \quad \text{y como } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \begin{cases} +\infty & a > 0 \\ -\infty & a < 0 \end{cases}$$

entonces la serie geométrica diverge

Si $r=-1$ $S_n = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ es par} \\ a & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases} \therefore \nexists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ y la

serie diverge

Si $|r| \neq 1$; vamos a calcular la suma parcial de la sig. forma

$$S_n = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1}$$

$$rS_n = ar + ar^2 + ar^3 + \dots + ar^n \quad (\text{multiplicamos m.a.m la desig. anterior por } r)$$

$$\therefore S_n - rS_n = a - ar^n = a(1 - r^n)$$

$$S_n(1 - r) = a(1 - r^n) \Rightarrow S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} \quad \text{con } |r| \neq 1$$

Recordemos lo visto en la pág 6, sobre límite de la sucesión (a^n)

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} = \begin{cases} \frac{a}{1 - r} & \text{si } |r| < 1 \quad (\text{pues } r^n \rightarrow 0) \\ \pm \infty & \text{si } |r| > 1 \end{cases}$$

Resumiendo entonces todos los resultados tenemos que:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a \cdot r^{n-1} = \frac{a}{1 - r} \quad \text{si } |r| < 1; \text{ para todo otro valor de } r \text{ la serie diverge}$$

Ej. Demuestre que las series dadas en ② y ③ convergen y calcule su suma.

En ② $r = \frac{1}{2}$ y $a = 1 \Rightarrow$ como $|r| < 1$ la serie converge y lo hace a:

$$S = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \quad \text{que es el mismo valor que obtuvimos anteriormente}$$

En (3) $r = -\frac{1}{3}$ y $|r| < 1 \Rightarrow$ como $|r| < 1$ la serie converge y lo

hace a: $S = \frac{1}{1 - (-\frac{1}{3})} = \frac{3}{4}$

Ej2: Expresar el decimal periódico $5,\overline{23}$ como la razón de dos enteros.

$$5,\overline{23} = 5 + \frac{23}{100} + \frac{23}{(100)^2} + \frac{23}{(100)^3} + \dots = 5 + \frac{23}{100} \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{100}\right)^{n-1}}_{(4)}$$

La serie (4) converge pues es una serie geométrica de razón

$r = \frac{1}{100}$ y lo hace a $S = \frac{1}{1 - \frac{1}{100}} = \frac{100}{99}$

$$\therefore 5,\overline{23} = 5 + \frac{23}{100} \cdot \frac{100}{99} = 5 + \frac{23}{99} = \frac{518}{99}$$

Series Telescópicas

Son series de la forma $\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - b_{n+1})$ o $\sum_{n=1}^{\infty} (b_{n+1} - b_n)$

donde b_n es el término general de una sucesión de términos positivos

Ej. Demuestre que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ converge, y calcule su suma

No es una serie geométrica, de modo que recurrimos a la definición de serie y calculamos sus sumas parciales, para ello vamos a expresar el término general $\frac{1}{n(n+1)}$ de otra forma, expresándolo como una suma de fracciones. Para ello trabajamos de la misma forma que lo hicimos en el método de integración de funciones racionales (método de descomposición en fracciones parciales o simples)

$$\therefore \frac{1}{n(n+1)} = \frac{A}{n} + \frac{B}{n+1} = \frac{A(n+1) + Bn}{n(n+1)} \Rightarrow \begin{cases} A+B=0 \\ A=1 \end{cases} \Rightarrow B=-1$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

$$\text{y } S_n = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) =$$

$$\Rightarrow S_n = 1 - \frac{1}{n+1} \quad \text{y si } n \rightarrow \infty \Rightarrow S_n \rightarrow 1$$

$$\therefore \text{la serie converge y vale } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

Criterio del n-ésimo término para la divergencia

Teorema Si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

En genl. vamos a utilizar la contra-recíproca del teorema, que

decir: Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ o no existe $\Rightarrow$ la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge

Definición Supongamos que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge $\Rightarrow$ la sucesión (S_n) de sumas parciales converge $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ ①

Ahora $a_n = S_n - S_{n-1}$; aplicamos límite m.a.m

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = S - S = 0 \quad \text{por ①}$$

$\therefore$ hemos probado que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

g.a) La serie $\sum_{n=1}^{\infty} n^2$ diverge pues $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 = \infty$

b) La serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}$ diverge pues $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n+1}$ no existe

c) La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+5}{3n-2}$ diverge pues $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+5}{3n-2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2+\frac{5}{n}}{3-\frac{2}{n}} = \frac{2}{3} \neq 0$

$$= \frac{2}{3} \neq 0$$

Nota: La recíproca del teorema es falsa, es decir:

si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ $\nRightarrow$ que la serie converge

Esto se puede comprobar con la serie armónica $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, ya que

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ pero probaremos que la serie diverge

Vamos a calcular los sumas parciales de la forma S_{2^n}

$$S_{2^0} = S_1 = 1$$

$$S_{2^1} = S_2 = 1 + \frac{1}{2}$$

$$S_{2^2} = S_4 = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) > 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{2}{2}$$

$$S_{2^3} = S_8 = S_4 + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) > S_4 + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}\right) = 1 + \frac{3}{2}$$

$$S_{2^4} = S_{16} = S_8 + \underbrace{\left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \dots + \frac{1}{16}\right)}_{8 \text{ términos}} > S_8 + \left(\frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{16}\right) = 1 + \frac{4}{2}$$

$$S_{2^n} > 1 + \frac{n}{2} \quad \therefore \text{ si } n \rightarrow \infty \quad S_{2^n} \rightarrow \infty \quad \therefore \text{ la sucesión } (S_n)$$

diverge y como consecuencia la serie armónica diverge

Propiedades de las series convergentes (propiedad de linealidad)

Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge a A y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge a B y k es cte $\Rightarrow$

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} k a_n = k \sum_{n=1}^{\infty} a_n = k.A \quad ①$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \pm \sum_{n=1}^{\infty} b_n = A \pm B \quad ②$$

Propiedades de las series divergentes

a) Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge $\wedge k \neq 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} k a_n$ también diverge (3)

b) Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n)$ diverge (4)

Ej. 1 Determinar la suma de la sig serie: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4 \cdot 5^{n-1} - 2}{10^{n-1}}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4 \cdot 5^{n-1} - 2}{10^{n-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \left[4 \left(\frac{5}{10} \right)^{n-1} - \frac{2}{10^{n-1}} \right] = 4 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{10} \right)^{n-1}$$

Prop
(1) y (2)

$$= 4 \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} - 2 \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{10}} \quad (\text{suma de serie geométrica}) = 8 - \frac{20}{9} = \frac{52}{9}$$

Ej. 2. Determinar la convergencia o no de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{20}{n} + \frac{1}{2^n} \right)$

La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge porque es la serie armónica $\therefore$ la

serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{20}{n}$ diverge por propiedad (3)

La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ es una serie geométrica de razón $2 = \frac{1}{2}$

$\therefore$ converge

$\therefore$ La serie dada, por propiedad (4) diverge

Hay siempre dos preguntas importantes que hacer acerca de una serie.

¿converge la serie?

Si converge ¿cuál es su suma?

Para contestar estas preguntas alguien puede sugerir que se utilice una computadora. Podríamos obtener la sucesión de sumas parciales, y ver si los términos de dicha sucesión se acercan o no a un n° fijo S , si se aproximan a un n° fijo la serie converge y lo hace a S , en cuyo caso habríamos contestado las dos preguntas. Pero esto no es así. Sabemos que la serie armónica diverge, sin embargo, esto no lo podemos descubrir con ayuda de una computadora. Las sumas parciales crecen sin cota, pero crecen tan despacio que se necesitan más de 272 millones de términos para que S_n llegue a 20 y más de 10^{43} para que S_n llegue a 100. Por lo que, si utilizáramos una computadora para obtener S_n , debido a la limitación en el n° de dígitos que maneja, nos daría bastante rápidos valores repetidos para S_n , sugiriendo erroneamente que las S_n están convergiendo.

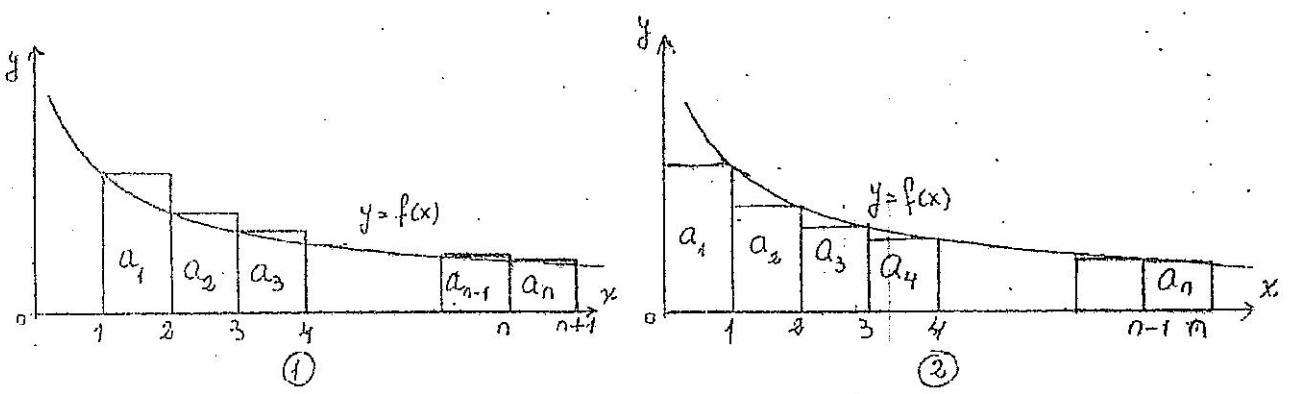
Por lo tanto será conveniente que nos dediquemos a determinar métodos que nos permitan saber si una serie converge o no, ya que no siempre es fácil determinar la convergencia a través de la suma de la serie.

Criterio de la integral de Cauchy

Teorema: Sea f una función continua, positiva y decreciente en el intervalo $[1, \infty)$ y supongamos que $a_n = f(n) \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow$ la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y la integral impropia $\int_1^{\infty} f(x) dx$ convergen o divergen juntos.

Dem. Sea f una función decreciente, continua y positiva en $[1, \infty)$ y $a_n = f(n)$. Del gráfico (1) podemos observar que los rectángulos, cuyas áreas son $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$, abarcan en conjunto un área mayor que el área bajo la curva $y = f(x)$ desde $x=1$ a $x=n+1$.

Es decir $\int_1^{n+1} f(x) dx \leq a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n \quad (*)a$



En la figura (2) los rectángulos (sin incluir el primero) quedan por debajo de la curva, por lo que

$a_2 + a_3 + \dots + a_n \leq \int_1^n f(x) dx$, y si incluimos a_1 , tenemos

por lo que $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n \leq a_1 + \int_1^n f(x) dx \quad (*)b$

combinando $(*)a$ y $(*)b$ tenemos que

$\int_1^{n+1} f(x) dx \leq a_1 + a_2 + \dots + a_n \leq a_1 + \int_1^n f(x) dx$

Ahora si $\int_1^{\infty} f(x) dx$ es finito, el lado derecho de la desigualdad muestra que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es finito. Y si $\int_1^{\infty} f(x) dx$ es infinito, el lado izquierdo de la desigualdad muestra que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es infinito. Por lo tanto, la serie y la integral son ambas convergentes o divergentes.

Ejemplo: La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \dots + \frac{1}{n^p} + \dots$

donde p es cte, se llama serie p o serie armónica generalizada

Probar que a) La serie converge si $p > 1$
b) La serie diverge si $p \leq 1$

Si $p > 0$ la función $f(x) = \frac{1}{x^p}$ es continua, positiva y decreciente en $[1, \infty)$ y $f(n) = \frac{1}{n^p}$ $\therefore$ vamos a aplicar el criterio de la integral

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b x^{-p} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left. \frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right|_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{b^{1-p}}{1-p} - \frac{1}{1-p} \right)$$

Si $p \neq 1$

$$= \begin{cases} -\frac{1}{1-p} = \frac{1}{p-1} & \text{si } p > 1 \quad (\text{pues } 1-p < 0) \\ \infty & \text{si } 0 < p < 1 \quad (\text{pues } 1-p > 0) \end{cases}$$

Si $p = 1$, la serie dada es la serie armónica que ya sabemos que diverge

Ahora si $p \leq 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-p}$ (con $-p \geq 0$)

y $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{-p} \neq 0 \therefore$ la serie no converge (hemos aplicado el criterio del n -ésimo término para la divergencia)

Resumiendo $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} \text{converge si } p > 1 \\ \text{diverge si } p \leq 1 \end{cases} \quad p \in \mathbb{R}$

Criterios para series de términos positivos

1) Criterio de comparación

Teorema: Supongamos que $0 < a_n \leq b_n \quad \forall n > N$

a) si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge

b) si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge

Nota: Al utilizar este criterio debemos tener algunas series conocidas para realizar la comparación. Hasta ahora tenemos información sobre las sig series

Serie geométrica $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} \begin{cases} \text{converge si } |r| < 1 \\ \text{diverge si } |r| \geq 1 \end{cases}$

Serie p $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} \text{converge si } p > 1 \\ \text{diverge si } p \leq 1 \end{cases}$

Ejemplo 1: Determinar la convergencia o divergencia de las sig series

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{3n^3 + 5n + 2}$ b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$

a) $3n^3 + 5n + 2 > n^3 > 0 \Rightarrow \frac{6}{3n^3 + 5n + 2} < \frac{6}{n^3}$

y como $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ converge (serie p, con $p > 1$) $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{n^3}$ converge

(por propiedad de localización) $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{3n^3 + 5n + 2}$ converge (por

el criterio de comparación directo)

b) Si $n \geq 3 \Rightarrow \ln n \geq 1 \therefore \frac{\ln n}{n} \geq \frac{1}{n} > 0$

pero la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ es la serie armónica que sabemos que diverge $\therefore$ por el criterio de comparación directa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$ también diverge.

2) Criterio del cociente o razón

Teorema: Sea $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ una serie de términos positivos y supon-
gamos que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = c$

a) Si $c < 1 \Rightarrow$ la serie converge

b) Si $c > 1 \Rightarrow$ la serie diverge

c) Si $c = 1 \Rightarrow$ no hay conclusión

Ej: Determinar si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$ converge o no.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{2^n} = \frac{2}{n+1} \quad \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n+1} = 0 < 1$$

$\therefore$ la serie converge.

3) Criterio del límite

Teorema: Sean $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ dos series de términos posi-
tivos $\forall n \geq N$ (N entero) y $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c$ Entonces.

a) Si $c > 0 \Rightarrow$ convergen o divergen ambas series

b) Si $c = 0$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge

c) Si $c = \infty$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge

Ejemplo: Cuales de las siguientes series convergen y cuales divergen

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1}$

b) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1 + n \ln n}{n^2 + 5}$

a) Sabemos que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ converge (serie geométrica)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2^n - 1}}{\frac{1}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^n - 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - \frac{1}{2^n}} = 1 > 0$$

$\therefore$ la serie dada también converge (aplicamos parte a)

b) La serie armónica $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1 + n \ln n}{n^2 + 5}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + n^2 \ln n}{n^2 + 5} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} + \ln n}{1 + \frac{5}{n^2}} = \infty$$

$\therefore$ la serie dada diverge (aplicamos parte c)

Teorema: Sea $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ una serie con $a_n \geq 0 \quad \forall n \geq N$ (Natural) y

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = c$ Entonces

- a) Si $c < 1 \Rightarrow$ la serie converge.
- b) Si $c > 1$ o si $c = \infty \Rightarrow$ la serie diverge
- c) Si $c = 1$ el criterio no es concluyente

Ej. Determinar la convergencia o no de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{2^{n^2}}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^n}{2^{n^2}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^n)^{1/n}}{(2^{n^2})^{1/n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2^n} \quad (1)$$

Como $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{2^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2^x \ln 2} = 0 \Rightarrow$ el límite (1) es cero

$\therefore$ por la parte a) del criterio de la raíz, la serie dada converge

Serie alternantes, convergencia absoluta y condicional

Las pruebas de convergencia examinadas hasta ahora, se aplican a series con términos positivos. Ahora, eliminamos tal restricción, permitiendo que algunos términos sean negativos.

Serie alternantes

Def: Una serie alternante es aquella cuyos términos son positivos y negativos alternativamente. Es decir tiene la forma

$$a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n \quad \text{siendo } a_n > 0$$

Ejemplos: a) $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ llamada serie armónica alternante

b) $-\frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{3}{4} + \frac{4}{5} - \frac{5}{6} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1}$

Criterio de la serie alternante

Teorema de Leibniz

Sea $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ una serie alternante /

a) $a_n > a_{n+1} \quad \forall n$; b) $a_n > 0$; c) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \Rightarrow$ la serie converge

Demonstración: Probaremos que la sucesión (S_n) de sumas parciales tiende a L. La sea m por ϵ un valor arbitrario

$$\text{Sea } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots$$

$$S_{2n} = (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \dots + (a_{2n-1} - a_{2n}) \quad (1)$$

$$= a_1 - (a_2 - a_3) - (a_4 - a_5) - \dots - (a_{2n-2} - a_{2n-1}) - a_{2n} \quad (2)$$

Como por hipótesis $a_n > a_{n+1} \forall n \Rightarrow a_n - a_{n+1} > 0 \forall n$

Por lo que (1) es la suma de términos positivos y como consecuencia la sucesión (S_{2n}) es creciente y $S_{2n} > 0$

(2) muestra que $S_{2n} < a_1 \Rightarrow$ la sucesión (S_{2n}) de sumas parciales, es creciente y acotada. $\therefore$ por el teorema de sucesiones monótonas, la sucesión (S_{2n}) converge, lo cual implica que tiene límite $L = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} \quad (3)$

Ahora:

$$S_{2n+1} = S_{2n} + a_{2n+1} \quad \wedge \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} + \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1}$$

$$= L + 0 = L \quad (\text{pues por (3) } S_{2n} \rightarrow L \text{ y por hipótesis } a_{2n+1} \rightarrow 0, \text{ para } n \rightarrow \infty)$$

$\therefore$ ya sea el subíndice par o impar las sumas parciales $\rightarrow L$
 $\therefore$ la serie converge

Ej. Determinar la convergencia de la serie armónica alternante

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

Veamos si se cumplen las tres condiciones del teorema

a) $a_n = \frac{1}{n} > 0$

b) $a_{n+1} = \frac{1}{n+1}$; ahora $n+1 > n > 0 \forall n \Rightarrow \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} \forall n$

$\Rightarrow a_{n+1} < a_n \forall n$

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$

$\therefore$ la serie armónica alternante converge.

Convergencia absoluta

Def: Una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es absolutamente convergente si la serie correspondiente de valores absolutos $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ es convergente.

Def: Una serie que converge, pero no es absolutamente convergente, se dice que tiene convergencia condicional.

Ejemplo: la serie geométrica $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2^{n-1}}$

es absolutamente convergente pues la serie correspondiente de m. l. es absoluta $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}}$ converge

Ejemplo la serie armónica alternante es condicionalmente convergente, pues la serie converge, pero no en valor absoluto (serie armónica diverge)

Criterio de la convergencia absoluta

Teorema: Si $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converge $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge

Demonstración

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n| - |a_n|) = \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|)}_{(2)} - \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|}_{(1)}$$

① converge por hipótesis

Ahora $-|a_n| \leq a_n \leq |a_n| \Rightarrow 0 \leq a_n + |a_n| \leq 2|a_n|$

Si $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converge $\Rightarrow$ por propiedad de linealidad $\sum_{n=1}^{\infty} 2|a_n|$

también converge y por el criterio de comparación directa para serie de términos positivos $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|)$ converge $\therefore$ la serie

② converge y por propiedad de linealidad se deduce que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge

Ejemplo: Determine si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$ converge o no

Esta serie tiene términos negativos y positivos, pero no es alternante los 3 primeros términos son positivos, los siguientes 3 negativos, los otros 3 son positivos etc, etc. Vamos a ver si es absolutamente convergente

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n^2} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n|}{n^2} \quad (1)$$

Ahora como $|\sin n| \leq 1 \Rightarrow \frac{|\sin n|}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}$ y sabemos que

la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ converge (serie p, con $p=2$) por el crite

rio de comparación directa, la serie ① es convergente

Como consecuencia la serie dada es absolutamente convergente y por el teorema es convergente

Serie de Potencia

Def: Una serie de potencia alrededor de $x=0$ es una serie de la forma
$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n = C_0 + C_1 x + C_2 x^2 + \dots + C_n x^n + \dots$$

Una serie de potencia alrededor de $x=a$ es una serie de la forma
$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n (x-a)^n = C_0 + C_1 (x-a) + C_2 (x-a)^2 + \dots + C_n (x-a)^n + \dots$$

donde a y los coeficientes $C_0, C_1, C_2, \dots, C_n, \dots$ son constantes.

Ej: $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots$, que es la serie geométrica

de potencias, con su 1er término 1 y su razón x . Si aplicamos la nota para series geométricas $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ y converge si

$$|x| < 1$$

Hemos usado la igualdad ① como una fórmula para la suma de la serie. Ahora cambiaremos el enfoque, pensaremos en las sumas parciales de la serie como Polinomios $P_n(x)$ que se aproximan la función $\frac{1}{1-x}$. Para valores de x cercanos a cero, solo necesitaremos tomar unos cuantos términos de la serie para obtener una buena aproximación. Al tomar valores de x cercanos a 1 o -1 se requieren mas términos.

Entonces podemos escribir $P_n(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n \approx \frac{1}{1-x} = f(x)$

Ahora planteamos el problema al revés. Si tenemos una función f cualquiera / $f(x) = y$ ¿se puede expresar como una serie de potencias y si es posible, cuáles serán sus coeficientes?

La última pregunta es fácil de responder, si suponemos que f es una función con derivadas de todos los órdenes en un intervalo I y suponiendo que $f(x)$ es la suma de una serie de potencias

Es decir $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (x-a)^n$; a, C_n valores ctes, $n=0, 1, 2, 3, \dots$

Derivando término a término obtenemos

$$f'(x) = C_1 + 2C_2(x-a) + \dots + nC_n(x-a)^{n-1} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} nC_n(x-a)^{n-1}$$

Volvemos a derivar

$$f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)C_n(x-a)^{n-2}$$

$$f'''(x) = \sum_{n=3}^{\infty} n(n-1)(n-2)C_n(x-a)^{n-3}$$

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)C_n(x-a)^{n-k}$$

Ahora en c/ igualdad reemplazamos x por a .

$$f(a) = C_0 = 0! C_0$$

$$f'(a) = C_1 = 1! C_1$$

$$f''(a) = 2 \cdot 1 C_2 = 2! C_2$$

$$f'''(a) = 3 \cdot 2 \cdot 1 C_3 = 3! C_3$$

$$f^{(k)}(a) = (k-1)(k-2)(k-3) \dots 1 C_k = k! C_k$$

Por lo que despegando los valores de C_i tendremos

$$C_0 = \frac{f(a)}{0!}; \quad C_1 = \frac{f'(a)}{1!}; \quad C_2 = \frac{f''(a)}{2!}; \quad C_3 = \frac{f'''(a)}{3!}; \dots; C_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}$$

con lo que $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$

Esta serie recibe un nombre especial

Def: Sea f una función con derivadas de todos los órdenes, en un intervalo I que contenga al valor " a ". Entonces la serie de Taylor

generada por f en $x=a$ es

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n + \dots$$

La serie de MacLaurin generada por f es

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \dots$$

La pregunta que puedo por responder es si la serie converge a $f(x)$ en cada x , donde $x \in I$. La respuesta es quizás: para algunas funciones sí, pero para otras no, como veremos luego

Ej. Hallar la serie de Taylor generada por $f(x) = \frac{1}{x}$ en $a=2$

$$f(x) = x^{-1}$$

$$f(2) = \frac{1}{2}$$

$$f'(x) = -1x^{-2} = -1! x^{-2}$$

$$f'(2) = -\frac{1}{2^2}$$

$$f''(x) = 1 \cdot 2 x^{-3} = 2! x^{-3}$$

$$f''(2) = 2! \frac{1}{2^3}$$

$$f'''(x) = 1 \cdot 2 \cdot (-3) x^{-4} = -3! x^{-4}$$

$$f'''(2) = -3! \frac{1}{2^4}$$

$$f^{(n)}(x) = n! (-1)^n x^{-(n+1)}$$

$$f^{(n)}(2) = n! (-1)^n \frac{1}{2^{n+1}}$$

Por lo que la serie de Taylor es

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} - \frac{1}{2^2} \frac{(x-2)}{1!} + \frac{2!}{2^3} \frac{(x-2)^2}{2!} - \frac{3!}{2^4} \frac{(x-2)^3}{3!} + \dots + \frac{n! (-1)^n}{2^{n+1}} \frac{(x-2)^n}{n!} + \dots \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2^2} (x-2) + \frac{1}{2^3} (x-2)^2 - \frac{1}{2^4} (x-2)^3 + \dots + (-1)^n \frac{1}{2^{n+1}} (x-2)^n + \dots \end{aligned}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} (-1)^n (x-2)^n$$

Esta es una serie geométrica de 1er término $\frac{1}{2}$ y razón $r = -\frac{(x-2)}{2}$ que sabemos que converge a $S = \frac{\frac{1}{2}}{1 - (-\frac{x-2}{2})} = \frac{1}{x}$ cuando $|r| = \left| \frac{x-2}{2} \right| = \frac{|x-2|}{2} < 1 \Rightarrow |x-2| < 2 \Rightarrow 0 < x < 4$

Polinomio de Taylor

Def: Sea f una función con derivado de orden n en un intervalo que contiene a a . Entonces se llama Polinomio de Taylor de orden n generado por f en $x=a$ al polinomio

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

El polinomio de Mac Laurin de orden n generado por f en $x=0$ es

$$P_n(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

Nota: $P_n(x) \approx f(x)$

Ej: Hallar la serie de Taylor y los polinomios de Taylor generados por $f(x) = \cos x$ en $x = \pi/2$

$$f(x) = \cos x$$

$$f'(x) = -\sin x = \cos(x + \pi/2)$$

$$f''(x) = -\cos x = \cos(x + 2 \cdot \frac{\pi}{2})$$

$$f'''(x) = \sin x = \cos(x + 3 \cdot \frac{\pi}{2})$$

$$f^{(4)}(x) = \cos x = \cos(x + 4 \cdot \frac{\pi}{2})$$

$$f^{(n)}(x) = \cos(x + n \cdot \frac{\pi}{2})$$

$$f(\pi/2) = 0$$

$$f'(\pi/2) = -1$$

$$f''(\pi/2) = 0$$

$$f'''(\pi/2) = 1$$

$$f^{(4)}(\pi/2) = 0$$

$$f^{(n)}(\pi/2) = \cos((n+1)\frac{\pi}{2})$$

$\therefore$ Polinomio de Taylor de orden n generado por $f(x) = \cos x$ en $a = \frac{\pi}{2}$

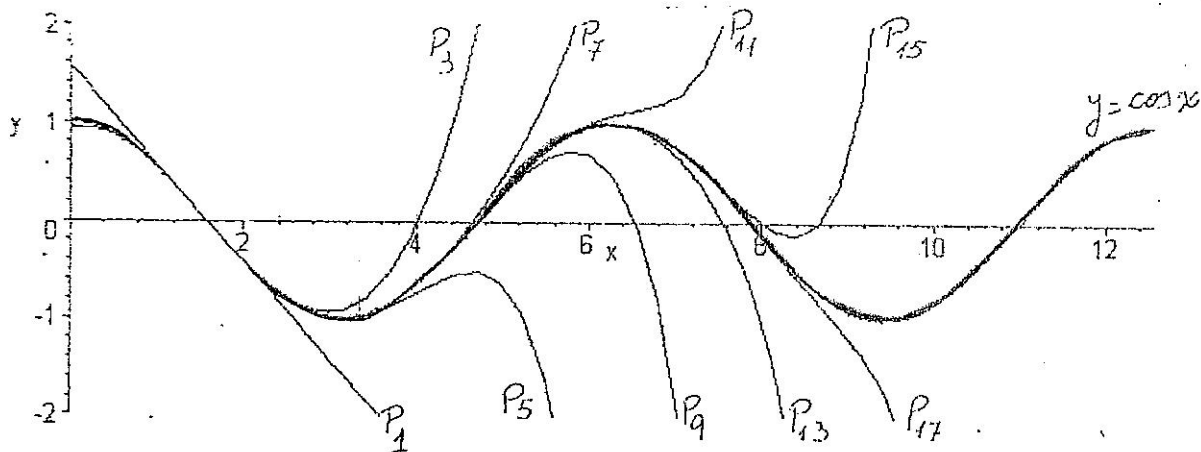
$$\text{es } P_n(x) = -\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{3!}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^3 - \frac{1}{5!}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^5 + \dots + \frac{1}{n!}\cos\left[(n+1)\frac{\pi}{2}\right]\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^n$$

La serie de Taylor será

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \cos\left[(n+1)\frac{\pi}{2}\right] \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)!} \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^{2n+1}$$

A continuación se muestra la aproximación de los polinomios

$P_1, P_3, P_5, \dots, P_{17}$ a la función $f(x) = \cos x$ cerca de $x = \frac{\pi}{2} \approx 1,57$



Observar que cuanto mayor es el orden del polinomio (n) mejor es la aproximación $P_n(x) \approx f(x)$

Ahora responderemos a la pregunta: ¿cuándo converge una serie de Taylor hacia su función generadora? y con cuánta precisión se aproximan los polinomios de Taylor de una función a la función misma, en un intervalo dado.

Teorema de Taylor

Si f tiene derivadas hasta el orden $(n+1)$ en un intervalo abierto I que contiene a $a \Rightarrow$

$$f(x) \stackrel{\textcircled{1}}{=} f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x)$$

$$\text{donde } R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1} \quad \forall x \in I \text{ y } c \text{ entre } a \text{ y } x$$

La fórmula ① recibe el nombre de fórmula de Taylor, y cuando tomamos $a=0$, se llama fórmula de MacLaurin.

Nota 1 la fórmula de Taylor establece que $\forall x \in I$

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x)$$

Nota 2: para cualquier valor de n que elijamos, la fórmula nos da una aproximación polinomial de f de ese orden y además nos da una fórmula para el error cometido al usar esa aproximación.

Nota 3: $R_n(x)$ se llama residuo o término complementario o error y nos da justamente el error que se comete al aproximar $f(x)$ por medio de los polinomios $P_n(x)$ ($f(x) \approx P_n(x)$)

Ahora si cuando $n \rightarrow \infty$, $R_n(x) \rightarrow 0 \quad \forall x \in I$, decimos que la serie de Taylor generada por f en $x=a$ converge a f en I y escribimos

$$\text{tenemos } f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

Nota 4: Si bien tenemos una fórmula para el error cometido al aproximar $f(x)$ por $P_n(x)$, dado por $R_n(x)$, este error no lo podemos calcular pues en la fórmula aparece c que es un valor desconocido, que varía entre a y x .

Estimación del error:

Si existe un valor M tal que $|f^{(n+1)}(c)| \leq M$ para c entre a y x

$$\text{entonces } |R_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1} \right| \leq \frac{M |x-a|^{n+1}}{(n+1)!}$$

Ej. Estimar el error cometido al aproximar $f(x) = \cos x$ por medio del polinomio de Taylor en $x = \frac{\pi}{2}$

Para estimar el error necesitamos conocer $f^{(n+1)}(c)$; por lo realizado anteriormente tenemos que:

$$f^{(n)}(x) = \cos\left(x + \frac{(n-1)\pi}{2}\right) \therefore f^{(n+1)}(x) = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$$

$$\therefore f^{(n+1)}(c) = \cos\left(c + \frac{n\pi}{2}\right) \text{ con } c \text{ entre } x \text{ y } \frac{\pi}{2}$$

Ahora acotaremos el valor de la derivada de orden $(n+1)$

$$\left| f^{(n+1)}(c) \right| = \left| \cos\left(c + \frac{n\pi}{2}\right) \right| \leq 1 \quad (\text{Recordar que } |\cos x| \leq 1)$$

$$\therefore |R_n(x)| \leq \frac{|x - \frac{\pi}{2}|^{n+1}}{(n+1)!}$$

Ej: Calcular aproximadamente $\cos(1.5)$ tomando $n=5$ $a=\frac{\pi}{2}$ y obtener el error de truncamiento o de aproximación

Ya habíamos obtenido el polinomio de Taylor correspondiente a $\cos x$

$$\therefore P_5(x) = -\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{3!} \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^3 - \frac{1}{5!} \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^5$$

$$\cos(1.5) \approx P_5(1.5) = -\left(1.5 - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{3!} \left(1.5 - \frac{\pi}{2}\right)^3 - \frac{1}{5!} \left(1.5 - \frac{\pi}{2}\right)^5 = 0.0707372$$

$$\text{Y } |R_5(1.5)| \leq \frac{|1.5 - \pi/2|^6}{6!} = 1.7 \cdot 10^{-10} \therefore \text{el resultado que}$$

obtenemos $\cos(1.5) \approx 0.0707372$ tiene 9 cifras decimales exactas

$$(1.7 \cdot 10^{-10} = 0.17 \cdot 10^{-9} \rightarrow \text{indica el n}^\circ \text{ de cifras exactas})$$